自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

本次课程作业(33)

6 — 10, 11, 12

6 — 13（选做）

联系并准备实验七、八

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程回顾

§6.4 离散系统的数学模型

§6.4.1 线性常系数差分方程及其解法

(1) 差分定义　　① 前向差分　② 后向差分

(2) 差分方程及其解法：① 迭代法　② Z变换法

§6.4.2 脉冲传递函数

(1) 定义　(2) 性质　(3) 局限性

§6.4.3 开环脉冲传递函数

(1) 环节间有采样开关时
(2) 环节间无采样开关时
(3) 有零阶保持器时

§6.4.4 闭环脉冲传递函数

(1) 推导法
(2) 利用梅逊公式

自动控制原理

（第 33 讲）

§6 线性离散系统的分析与校正

§6.1 离散系统

§6.2 信号采样与保持

§6.3 Z 变换

§6.4 离散系统的数学模型

§6.5 稳定性分析

§6.6 稳态误差计算

§6.7 动态性能分析

§6.8 离散系统的模拟化校正

§6.9 离散系统的数字校正

自动控制原理

（第 33 讲）

§6 线性离散系统的分析与校正

§6.5 稳定性分析

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§6.5 离散系统的稳定性分析

§6.5.1 s →z 映射

§6.5.2 离散系统稳定的充分必要条件

—— Φ(z)的全部极点均严格位于z平面的单位圆内

证明：

$$\Phi(z)=K_b^*\frac{M(z)}{D(z)}=\frac{K_b^*\prod_{i=1}^{m}(z-\alpha_i)}{\prod_{j=1}^{n}(z-\beta_j)}=\sum_{j=1}^{n}\frac{C_j z}{z-\beta_j}=C(z)$$

$$c(k)=\sum_{j=1}^{n}C_j\beta_j^k\overset{k\to\infty}{=}0 \qquad |\beta_j|<1$$ — 必要性

$$c^*(t)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\sum_{j=1}^{n}C_j\beta_j^k\right)\cdot\delta(t-kT)$$ — 充分性

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§6.5.3 离散系统的稳定性判据

(1) w变换及w域的劳斯稳定判裾

w 变换 $\begin{cases} z = \dfrac{w+1}{w-1} \\ w = \dfrac{z+1}{z-1} \end{cases}$ $\begin{cases} z = \dfrac{1+w}{1-w} \\ w = \dfrac{z-1}{z+1} \end{cases}$ $\begin{cases} z = \dfrac{1+\dfrac{T}{2}w}{1-\dfrac{T}{2}w} \\ w = \dfrac{2}{T}\cdot\dfrac{z-1}{z+1} \end{cases}$

设 $z = x + jy \quad w = u + jv$

$$w = \frac{z+1}{z-1} = \frac{x+1+jy}{x-1+jy} = \frac{x^2-1+y^2-j2y}{(x-1)^2+y^2} = u + jv$$

[w] 虚轴 $u = 0 = \dfrac{x^2+y^2-1}{(x-1)^2+y^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad x^2+y^2 = 1$ [z] 单位圆

z平面单位圆 $\begin{cases} \text{内} \\ \text{外} \end{cases}$ 的点 $x^2+y^2 \begin{cases} <1 \\ >1 \end{cases}$ 对应w平面 $\begin{cases} u<0 \\ u>0 \end{cases}$

§6.5.3 离散系统的稳定性判据 (2)

(1) w域中的劳斯稳定判据

例 1 已知离散系统特征方程，判定系统稳定性。

$$D(z) = 45z^3 - 117z^2 + 119z - 39 = 0$$

$$z = (w+1)/(w-1)$$

$$= 45\left(\frac{w+1}{w-1}\right)^3 - 117\left(\frac{w+1}{w-1}\right)^2 + 119\left(\frac{w+1}{w-1}\right) - 39 = 0$$

$$D(w) = 45(w+1)^3 - 117(w+1)^2(w-1) + 119(w+1)(w-1)^2 - 39(w-1)^3 = 0$$

$$D(w) = w^3 + 2w^2 + 2w + 40 = 0$$

Routh

w^3	1	2
w^2	2	40
w^1	-18	
w^0	40	

系统不稳定

§6.5.3 离散系统的稳定性判据 (3)

(2) z域中的朱利 (Jurry) 稳定判据

例2 已知离散系统特征方程，判定系统稳定性。

$$D(z) = -39 + 119z - 117z^2 + 45z^3 = 0$$

$$D(1) = -39 + 119 - 117 + 45 = 8 > 0 \quad ✓$$

$$D(-1) = -39 - 119 - 117 - 45 = -320 < 0 \quad ✓$$

Jurry	z^0	z^1	z^2	z^3
1	-39	119	-117	45
2	45	-117	119	-39
3	$\begin{vmatrix} -39 & 45 \\ 45 & -39 \end{vmatrix} = -504$	$\begin{vmatrix} -39 & -117 \\ 45 & 119 \end{vmatrix} = 624$	$\begin{vmatrix} -39 & 119 \\ 45 & -117 \end{vmatrix} = -792$	
4	-792	624	-504	

系统不稳定

§6.5.3 离散系统的稳定性判据 (4)

例3 已知离散系统特征方程，判定系统稳定性。

$$D(z) = 0.002 + 0.08z + 0.4z^2 - 1.368z^3 + z^4 = 0$$

$$D(1) = 0.002 + 0.08 + 0.4 - 1.368 + 1 = 0.114 > 0 \quad ✓$$

$$D(-1) = 0.002 - 0.08 + 0.4 + 1.368 + 1 = 2.69 > 0 \quad ✓$$

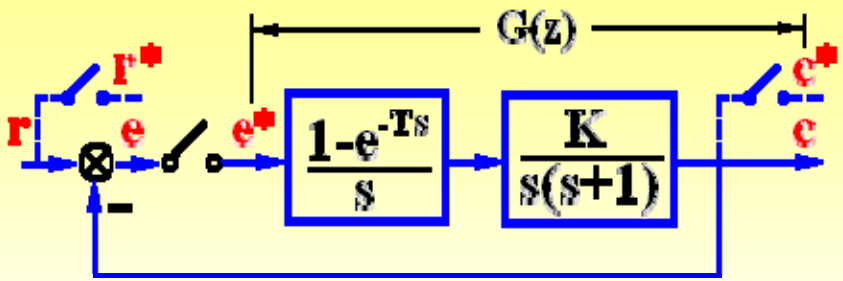
Jurry	z^0	z^1	z^2	z^3	z^4
1	0.002	0.08	0.4	-1.368	1
2	1	-1.368	0.4	0.08	0.002
	$\begin{vmatrix} 0.002 & 1 \\ 1 & 0.002 \end{vmatrix} = -1$	$\begin{vmatrix} 0.002 & -1.368 \\ 1 & 0.08 \end{vmatrix} = 1.368$	$\begin{vmatrix} 0.002 & 0.4 \\ 1 & 0.4 \end{vmatrix} = -0.399$	$\begin{vmatrix} 0.002 & 0.08 \\ 1 & -1.368 \end{vmatrix} = -0.0827$	
3	-1	-0.399	1.368	-1	
4	-0.0827				
	$\begin{vmatrix} -1 & -0.0827 \\ -0.0827 & -1 \end{vmatrix} = 0.993$	$\begin{vmatrix} -1 & -0.399 \\ -0.0827 & 1.368 \end{vmatrix} = 1.401$	$\begin{vmatrix} -1 & 1.368 \\ -0.0827 & -0.399 \end{vmatrix} = 0.512$		
5	0.993	1.401	0.993		
6	0.512				

系统稳定

§6.5.3 离散系统的稳定性判据 (5)

例4 离散系统结构图如图所示，

T=1,求使系统稳定的K值范围。



解法I — w域中的Routh判据

$$G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot\frac{K}{s(s+1)}\right]=(1-z^{-1})K\cdot Z\left[\frac{1}{s^2(s+1)}\right]$$

$$=\frac{(z-1)K}{z}\cdot Z\left[\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s}+\frac{1}{s+1}\right]=\frac{(z-1)K}{z}\cdot\left[\frac{Tz}{(z-1)^2}-\frac{z}{z-1}+\frac{z}{z-e^{-T}}\right]$$

$$=K\left[\frac{(T-1+e^{-T})z+(1-e^{-T}-Te^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}\right]\overset{T=1}{=}\frac{0.368K(z+0.718)}{(z-1)(z-0.368)}$$

$$\Phi(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)}=\frac{0.368K(z+0.718)}{z^2+(0.368K-1.368)z+(0.264K+0.368)}$$

§6.5.3 离散系统的稳定性判据 (6)

$$\Phi(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)}=\frac{0.368K(z+0.718)}{z^2+(0.368K-1.368)z+(0.264K+0.368)}$$

$$D(z)=z^2+(0.368K-1.368)z+(0.264K+0.368)=0$$

$$z=\frac{w+1}{w-1}$$

$$=\left(\frac{w+1}{w-1}\right)^2+(0.368K-1.368)\left(\frac{w+1}{w-1}\right)+(0.264K+0.368)=0$$

$$(w+1)^2+(0.368K-1.368)(w+1)(w-1)+(0.264K+0.368)(w-1)^2=0$$

$$D(w)=0.632Kw^2+(1.264-0.528K)w+(2.736-0.104K)=0$$

$$\begin{cases}K>0\\1.264-0.528K>0\\2.736-0.104K>0\end{cases}\qquad\begin{cases}K>0\\K<2.394\\K<26.3\end{cases}\qquad \boxed{0<K<2.394}$$

§6.5.3 离散系统的稳定性判据 (7)

解法II — z域中的朱利 (Jurry) 稳定判据

$$\Phi(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)}=\frac{0.368K(z+0.718)}{(z-1)(z-0.368)+0.368K(z+0.718)}$$

$$D(z)=(z-1)(z-0.368)+0.368K(z+0.718)$$
$$=z^2+(0.368K-1.368)z+(0.264K+0.368)=0$$

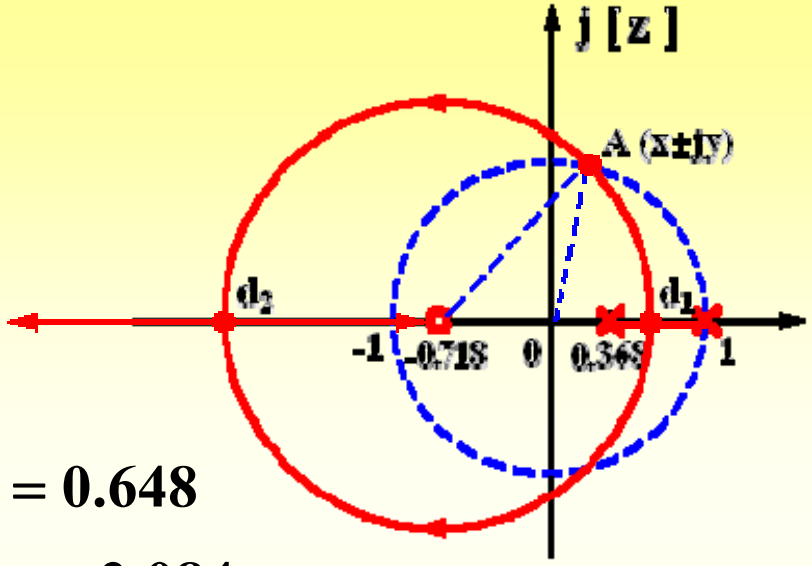
Jurry
$$\begin{cases} D(1)=0.632K>0 & \rightarrow K>0 \\ D(-1)=2\times1.368-0.282\times0.368K & \rightarrow K<\dfrac{2.736}{0.1038}=26.36 \\ \quad\quad =2.736-0.1038K>0 & \\ 0.264K+0.368<1 & \rightarrow K<\dfrac{1-0.368}{0.264}=2.394 \end{cases}$$

$$\boxed{0<K<2.394}$$

§6.5.3 离散系统的稳定性判据 (8)

解法III — z域中的根轨迹法

$$G(z)=\frac{0.368K(z+0.718)}{(z-1)(z-0.368)}$$



分离点 $\dfrac{1}{d-1}+\dfrac{1}{d-0.368}=\dfrac{1}{d+0.718}$

整理得 $d^2+1.436d-1.3502=0$ $\begin{cases} d_1=0.648 \\ d_2=-2.084 \end{cases}$

设A点 $z_A=x+jy$

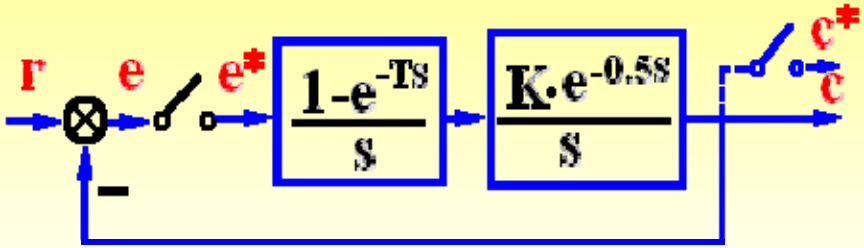
应有 $\begin{cases} x^2+y^2=1 \\ (x+0.718)^2+y^2=1.366^2 \end{cases}$ $\begin{cases} z_A=0.244+j0.97 \\ K_{z_A}=\dfrac{|z_A-1|\cdot|z_A-0.368|}{0.368\cdot|z_A+0.718|}=2.394 \end{cases}$

$$0<K<2.394$$

§6.5.3 离散系统的稳定性判据 (9)

例5 系统结构图如图所示, T=0.25,

求使系统稳定的K值范围。



$$G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot\frac{Ke^{-2Ts}}{s}\right]$$

$$=K(1-z^{-1})z^{-2}\cdot Z\left[\frac{1}{s^2}\right]=\frac{K(z-1)}{z^3}\cdot\frac{Tz}{(z-1)^2}=\frac{KT}{z^2(z-1)}$$

$$\Phi(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)}=\frac{KT}{z^2(z-1)+KT}$$

$$D(z)=z^2(z-1)+KT=z^3-z^2+KT=0$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§6.5.3 离散系统的稳定性判据（10）

$$D(z)=z^2(z-1)+KT=z^3-z^2+KT=0$$

$$D(1)=KT>0 \qquad \Rightarrow \quad K>0 \qquad ①$$

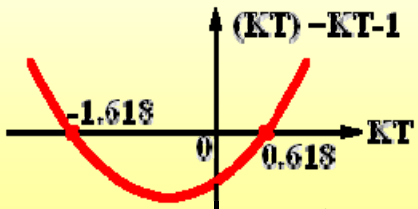
$$D(-1)=-2+KT<0 \qquad \Rightarrow \quad K<\frac{2}{T}=\frac{2}{0.25}=8 \qquad ②$$

Jurry	z^0	z^1	z^2	z^3
1	KT	0	-1	1
2	1	-1	0	KT
3	$(KT)^2-1$	1	$-KT$	
4	$-KT$	1	$(KT)^2-1$	

$$\left.\begin{array}{l} KT<1 \\ K<\dfrac{1}{T}\overset{T=0.25}{=}4 \end{array}\right\} \qquad ③$$

$$\left.\begin{array}{l} 1-(KT)^2>KT \\ (KT)^2+KT-1<0 \end{array}\right\}$$

$$KT=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}=\begin{cases}-1.618\\ 0.618\end{cases}$$



$$-1.618<KT<0.618$$

$$-6.427<K<2.472 \qquad ④$$

$$0<K<2.472$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程小结

§6.5 离散系统的稳定性分析

§6.5.1 s →z →w 映射

§6.5.2 稳定的充分必要条件

— Φ(z)的全部极点均位于z平面的单位圆内

§6.5.3 稳定性判据

(1) w域中的劳斯(Routh)稳定判据

(2) z域中的朱利 (Jurry) 稳定判据

(3) z域中的根轨迹法

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(33)

6 — 10, 11, 12

6 — 13（选做）

联系并准备实验七、八

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126